



《数值分析》24

主要内容:

求矩阵按模最大特征值的乘幂法

求矩阵按模最小特征值的反幂法

设A是n阶矩阵，如果数 λ 和n维非零列向量x使关系式：

$$Ax = \lambda x,$$

则称数 λ 为**方阵A**的特征值，**非零向量x**称为A的对应于特征值 λ 的**特征向量**。

特征值 λ 计算方法(行列式)：

$$|A - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

上述称为A的特征多项式，零根即为A的特征值。

BUT! 在n非常大时，直接求解特征值及其对应的特征向量**开销会很大**(因为行列式计算量巨大)。**因此可以用乘幂法解其数值!**

乘幂法是适用于求矩阵**按模最大特征值**及相应特征向量的算法.

乘幂法适用范围:

- 计算模最大特征值
- n 个线性无关特向量 $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$
- 有特征值复根, 也要求有 n 个线性无关特向量

设A是n阶矩阵, 其n个特征值按模从大到小排序为

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$$

其中 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 为n个线性无关的特征向量

1) 首先考虑 λ_1 为单特征根情况:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$$

求矩阵按模最大特征值的乘幂法

任意取定初始向量 $\mathbf{x}_0$

$$\mathbf{x}_0 = a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + a_n \mathbf{u}_n (a_1 \neq 0)$$

建立迭代公式： $\mathbf{x}_k = A\mathbf{x}_{k-1}$

$$\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_0 = a_1 A\mathbf{u}_1 + a_2 A\mathbf{u}_2 + \cdots + a_n A\mathbf{u}_n$$

$$= a_1 \lambda_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \lambda_2 \mathbf{u}_2 + \cdots + a_n \lambda_n \mathbf{u}_n$$

$$\mathbf{x}_2 = A\mathbf{x}_1 = A^2 \mathbf{x}_0 = a_1 \lambda_1^2 \mathbf{u}_1 + a_2 \lambda_2^2 \mathbf{u}_2 + \cdots + a_n \lambda_n^2 \mathbf{u}_n$$

$\vdots$

$$\mathbf{x}_k = A\mathbf{x}_{k-1} = A^k \mathbf{x}_0 = a_1 \lambda_1^k \mathbf{u}_1 + a_2 \lambda_2^k \mathbf{u}_2 + \cdots + a_n \lambda_n^k \mathbf{u}_n$$

$$= \lambda_1^k \left[a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{u}_2 + \cdots + a_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{u}_n \right]$$



求矩阵按模最大特征值的乘幂法

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= Ax_k = A^{k+1}x_0 = a_1\lambda_1^{k+1}u_1 + a_2\lambda_2^{k+1}u_2 + \cdots + a_n\lambda_n^{k+1}u_n \\&= \lambda_1^{k+1}\left[a_1u_1 + a_2\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{k+1}u_2 + \cdots + a_n\left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^{k+1}u_n\right]\end{aligned}$$

由上式有：

特征值₁为(近似): $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(x_{k+1})_i}{(x_k)_i} = \lambda_1$

对应的特征向量为(近似): x_k



特别地，因为 $\left| \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right| < 1 \quad i = 2, \dots, n$

故当 $k \rightarrow \infty$ 时， $\mathbf{x}_k \rightarrow \lambda_1^k \mathbf{a}_1 \mathbf{u}_1$.

因此，特征值 λ_1 的近似特征向量 $\mathbf{x}_k$ 为上式！

BUT! 有一严重缺点：当 $|\lambda_1| > 1$ ， $\mathbf{u}_1$ 中不为零的分量将随 k 的增大而无限增大，计算机就可能出现 **上溢**；当 $|\lambda_1| < 1$ ， $\mathbf{u}_1$ 中不为零的分量将随 k 的增大而无限趋于 0，计算机就可能出现 **下溢**。

解决方法：可按规范法计算方式，每步先对向量 $\mathbf{x}_k$ 进行规范化处理：

迭代格式改为：

$$\mathbf{z}_k = \frac{\mathbf{x}_k}{\|\mathbf{x}_k\|_\infty} \quad \mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{z}_k$$
$$k = 0, 1, 2, \dots$$

求矩阵按模最大特征值的乘幂法

乘幂法求矩阵的特征值及特征向量的方法可归纳如下:

输入: 矩阵A, 初始向量 x_0 , 误差限 e , 最大迭代次数 N , $k \leftarrow 0$, $\lambda_0 = 0$

1) 规范化计算得到:

$$z_k = \frac{x_k}{\|x_k\|_\infty}$$

2) 递归计算:

$$x_{k+1} = Az_k$$

3) 计算最大值: $\lambda = \|x_{k+1}\|_\infty$ (即: $\lambda = \max\{|x_{k+1,i}|\}$) 改为 $\lambda = z_k^T A z_k / z_k^T z_k$

4) 如果 $|\lambda - \lambda_0| < e$, 则**输出**:

λ (特征值), z_{k+1} 或 x_{k+1} (特征向量)

最终计算得 λ_1

5) 否则 ($|\lambda - \lambda_0| \geq e$):

如果 $k < N$, 则 $k \leftarrow k+1$, $\lambda_0 \leftarrow \lambda$; 转 1)

同理：计算其他特征值 $\lambda_i, i=1, 2, 3, \dots, n$:

在A中去掉主特征值 λ_1 对应向量的元素:

$$A = A - \lambda_1 z_{k+1} z_{k+1}^T,$$

接下来再找下一个特征值 λ_2 (类似计算)。

2) 考虑 λ_1 不为单特征根情况(复根), 之前结论依然成立:

$$|\lambda_1| = |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$$

此时有:

特征值 λ_1 依然为(近似):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1}}{x_k} = \lambda_1$$

对应的特征向量为(近似):

$$x_k = \lambda_1^k (a_1 u_1 + a_2 u_2)$$

求矩阵按模最大特征值的乘幂法



例：用乘幂法求矩阵 $\mathbf{A}$ 的按模最大特征值和相应特征向量

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

解：初值 $\mathbf{x}_0 = (0, 0, 1)^T$, $\epsilon = 10^{-3}$, $\lambda_0 = 0$

$$\rightarrow \mathbf{z}_0 = \mathbf{x}_0 = (0, 0, 1)^T$$

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{A}\mathbf{z}_0 = (0, -1, 2)^T \rightarrow$$

$\lambda=2$, 判断 $|\lambda-\lambda_0|<\epsilon$??

No: $\lambda_0 = \lambda$

Yes: 输出 λ 和特征向量 $\mathbf{z}_1$ 或 $\mathbf{x}_1$

$$\mathbf{z}_1 = \mathbf{x}_1 / \max(|\mathbf{x}_1|) = (0, -0.5, 1)^T$$

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{A}\mathbf{z}_1 = (0.5, -2, 2.5)^T,$$

$$\rightarrow \mathbf{z}_2 = \mathbf{x}_2 / \max(|\mathbf{x}_2|) = (0.2, -0.8, 1)^T$$

判断窗口

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}_8 = \mathbf{A}\mathbf{z}_7 = (2.7650948, -2.9981848, 2.9990924)^T, \\ \qquad \qquad \qquad \rightarrow \lambda_0 = 2.9990924 \\ \mathbf{z}_8 = \mathbf{x}_8 / \max(\mathbf{x}_8) = (0.9119772, -0.99969073, 1)^T \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}_9 = \mathbf{A}\mathbf{z}_8 = (2.8436517, -2.9993946, 2.9996973)^T, \\ \qquad \qquad \qquad \rightarrow \lambda = 2.9996973 \\ \mathbf{z}_9 = \mathbf{x}_9 / \max(|\mathbf{x}_9|) \end{array} \right.$$

此时: $|\lambda - \lambda_0| = |\underline{2.9996973} - 2.9990924| = 0.0006049 < e$

故第一个特征值: $\lambda_1 \approx 2.9996973$

特征向量: $\mathbf{u}_1 \approx \mathbf{x}_9 = (2.8436517, -2.9993946, 2.9996973)^T$

事实上:

A的特征值: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$

与 λ_1 的特征向量为: $(1, -1, 1)^T$

而乘幂法求得的特征值:

$$\lambda_1 \approx 2.9996973$$

特征向量:

$$u_1 \approx (2.8436517, -2.9993946, 2.9996973)^T$$

求矩阵按模最小特征值的反幂法

反幂法目的:

求A按模最小特征值及相应的特征向量 (有时候想先知道最小特征值)

若A非奇异, 且 $Ax = \lambda x$, 则 $A^{-1}x = \lambda^{-1}x$
(可记为 $\lambda^{-1} = a$, $A^{-1}x = ax$)

注意:

- 1) 求A按模最小特征值, 即是求A⁻¹的按模最大特征值和特征向量
- 2) 所以可以按照乘幂法来实现反幂法
- 3) 乘幂法和反幂法区别:

乘幂法: $x_{k+1} = Az_k$

反幂法: $x_{k+1} = A^{-1}z_k$

所以计算 x_{k+1} 时变为 $Ax_{k+1} = z_k$, 而求解此方程用LU分解最为简单, 所以反幂法中涉及LU分解

反幂法求矩阵的特征值及特征向量的方法可归纳如下:

输入: 矩阵A, 初始向量 x_0 , 误差限 e , 最大迭代次数N, $k \leftarrow 0$, $\lambda_0 = 0$

1) 规范化计算得到: $z_k = \frac{x_k}{\|x_k\|_\infty}$

2) 对A作三角分解 $A=LU$

即: $x_{k+1} = A^{-1}z_k$ (与乘幂法不同)

3) 解方程组: $LUx_{k+1} = z_k$, (两步: $Lw_k = z_k$, $Ux_{k+1} = w_k$) (对比乘幂法 $x_{k+1} = Az_k$)

4) 计算最大值: $a = \|x_{k+1}\|_\infty$ (即 $a = \max\{|x_{k+1}|\}$ 为 A^{-1} 的模最大特征值近似)

改为

$$\lambda = z_k^T A z_k / z_k^T z_k$$

5) 如果 $|a - \lambda_0| < e$, 则输出:

$\lambda = 1/a$ (特征值),

z_{k+1} 或 x_{k+1} (对应的特征向量)

6) 否则 $|a - \lambda_0| \geq e$:

如果: $k < N$, 则 $k \leftarrow k+1$, $\lambda_0 \leftarrow a$; 转1)

求矩阵按模最大特征值的乘幂法

求矩阵按模最小特征值的反幂法